

Лабораторная работа № 10

**Лабораторная работа: Основы работы с модулями ядра
операционной системы**

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Устройства в нашей системе и модули ядра	6
2.2	Посмотрим	7
2.3	Модуль ядра ext4	7
2.4	Посмотрим	8
2.5	Попробуем выгрузить	8
2.6	Модуль ядра bluetooth	8
2.7	Посмотрим	9
2.8	Выгрузим модуль ядра bluetooth	9
2.9	Выполним	10
2.10	Обновим	10
2.11	Версия ядра	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Управление модулями ядра из командной строки

Запустим терминал и получим полномочия администратора, посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны (рис. 2.1).

```
svzhukova@svzhukova:~$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Apple Inc. Device 1a05
00:01.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 network device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0041
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:05.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 block device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0042
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:06.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio file system (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 005a
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:07.0 Display controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 GPU (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0050
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:08.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:09.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0a.0 Network and computing encryption device: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 RNG (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0044
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0b.0 Memory controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 memory balloon (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0045
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0c.0 Communication controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0043
        Kernel driver in use: virtio-pci
```

Рис. 2.1: Устройства в нашей системе и модули ядра

Посмотрим, какие модули ядра загружены: (рис. 2.2).

```
svzhukova@svzhukova:~$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Apple Inc. Device 1a05
00:01.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 network device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0041
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:05.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 block device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0042
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:06.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio file system (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 005a
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:07.0 Display controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 GPU (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0050
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:08.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:09.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0a.0 Network and computing encryption device: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 RNG (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0044
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0b.0 Memory controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 memory balloon (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0045
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0c.0 Communication controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0043
        Kernel driver in use: virtio-pci
```

Рис. 2.2: Посмотрим

Загрузим модуль ядра ext4 и убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей (рис. 2.3).

```
svzhukova@svzhukova:~$ lsmod | grep ext4
svzhukova@svzhukova:~$ modprobe ext4
svzhukova@svzhukova:~$ lsmod | grep ext4
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.3: Модуль ядра ext4

Посмотрим информацию о модуле ядра ext4 (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$modinfo ext4
name:          ext4
filename:      (builtin)
license:       GPL
file:          fs/ext4/ext4
description:   Fourth Extended Filesystem
author:        Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
alias:         fs-ext4
alias:         ext3
alias:         fs-ext3
alias:         ext2
alias:         fs-ext2
svzhukova@svzhukova:~$
svzhukova@svzhukova:~$
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.4: Посмотрим

Попробуем выгрузить модуль ядра ext4 (рис. 2.5).

```
svzhukova@svzhukova:~$modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module ext4 is builtin.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.5: Попробуем выгрузить

Загрузка модулей ядра с параметрами

Запустите терминал и получите полномочия администратора. Загрузим модуль ядра bluetooth (рис. 2.6).

```
svzhukova@svzhukova:~$lsmod | grep bluetooth
svzhukova@svzhukova:~$modprobe bluetooth
```

Рис. 2.6: Модуль ядра bluetooth

Посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth и информацию о модуле bluetooth: (рис. 2.7).


```
svzhukova@svzhukova:~$modinfo bluetooth
filename:      /lib/modules/6.14.5-100.fc40.aarch64/kernel/net/bluetooth
h/bluetooth.ko.xz
alias:         net-pf-31
license:       GPL
version:       2.22
description:   Bluetooth Core ver 2.22
author:        Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
srcversion:    60641843B3B065EC6A01E44
depends:        rfkill
intree:        Y
name:          bluetooth
vermagic:      6.14.5-100.fc40.aarch64 SMP preempt mod_unload aarch64
sig_id:        PKCS#7
signer:        Fedora kernel signing key
sig_key:       49:3C:50:71:50:89:6E:F9:10:77:86:02:DE:32:D9:93:C9:D8:80
:2E
sig_hashalgo:  sha256
signature:     82:6B:3D:0B:F6:E8:5C:0F:DB:B9:58:BD:2A:5E:F5:3F:6E:3B:70
:A7:
               63:1F:35:1E:6B:AE:F0:0A:0A:97:6D:C2:7B:38:8E:08:2D:26:07
:60:
               EC:57:3D:A4:49:D8:32:A8:58:AF:38:E3:BC:ED:12:39:B6:D1:E0
:D6:
               A8:B6:7D:3D:94:AB:C6:53:6D:9E:31:D5:9E:1F:CF:9E:02:C9:B4
:AE:
               BC:A0:06:B5:78:2B:CE:48:02:8E:7D:ED:B6:47:6A:6B:BB:75:6D
:6B:
               5D:30:AC:1C:11:E8:D5:1D:B5:21:E7:4F:2E:4B:9D:8B:93:50:23
:58:
               EA:EF:F1:6A:B3:19:48:36:06:E8:31:35:2F:47:F6:82:9D:54:79
:FD:
               EB:42:36:E9:E7:79:19:8E:D2:9F:5B:12:7D:1A:5C:1E:18:F2:BB
```

Рис. 2.7: Посмотрим

Выгрузим модуль ядра bluetooth (рис. 2.8).

```
svzhukova@svzhukova:~$modprobe -r bluetooth
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.8: Выгрузим модуль ядра bluetooth

Обновление ядра системы

Запустим терминал и получим полномочия администратора, посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе и выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы (рис. 2.9).

```

svzhukova@svzhukova:~$modprobe -r bluetooth
svzhukova@svzhukova:~$uname -r
6.14.5-100.fc40.aarch64
svzhukova@svzhukova:~$dnf list kernel
Copr repo for gitflow owned by elegos 1.1 kB/s | 919 B 00:00
Copr repo for browserpass owned by maxi 1.9 kB/s | 1.7 kB 00:00
Copr repo for iosevka owned by peterwu 143 B/s | 158 B 00:01
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka':
- Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-40-aarch64/repodata/repomd.xml (IP: 3.164.230.79)
Error: Не удалось загрузить метаданные для репозитория «copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka»: Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Fedora 40 - aarch64 2.5 MB/s | 19 MB 00:07
Fedora 40 openh264 (From Cisco) - aarch 799 B/s | 1.4 kB 00:01
Fedora 40 - aarch64 - Updates 1.1 MB/s | 12 MB 00:10
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - NV 3.8 kB/s | 4.5 kB 00:01
Игнорируется репозитории: copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka
Установленные пакеты
kernel.aarch64 6.13.9-100.fc40 @updates
kernel.aarch64 6.13.12-100.fc40 @updates
kernel.aarch64 6.14.5-100.fc40 @updates
svzhukova@svzhukova:~$

```

Рис. 2.9: Выполним

Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов и обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему (рис. 2.10).

```

svzhukova@svzhukova:~$dnf update kernel

```

Рис. 2.10: Обновим

Перезагрузим систему, при загрузке выберем новое ядро. Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системы: (рис. 2.11).

```
svzhukova@svzhukova:~$uname -r
6.14.5-100.fc40.aarch64
svzhukova@svzhukova:~$hostnamectl
  Static hostname: svzhukova
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: fbf431b24d46446dbdc418210d6183b6
    Boot ID: 040361ea41654df3b1a92ed7a15e3290
  Virtualization: apple
  Operating System: Fedora Linux 40 (Workstation Edition)
    CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:40
    OS Support End: Tue 2025-05-13
  OS Support Expired: 5month 3w 6d
    Kernel: Linux 6.14.5-100.fc40.aarch64
    Architecture: arm64
    Hardware Vendor: Apple Inc.
    Hardware Model: Apple Virtualization Generic Platform
  Firmware Version: 2022.140.5.0.0
    Firmware Date: Sun 2024-06-30
    Firmware Age: 1y 4month 1w 2d
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.11: Версия ядра

Контрольные вопросы

1. Команда для проверки текущей версии ядра:

Чтобы узнать текущую версию ядра, используйте команду:

```
uname -r
```

2. Подробная информация о текущей версии ядра:

Для более детальной информации о текущем ядре используйте команду:

```
uname -a
```

Эта команда отобразит информацию о системе, включая имя хоста, версию ядра, дату сборки и архитектуру.

3. Список загруженных модулей ядра:

Чтобы увидеть список загруженных модулей, используйте команду:

```
lsmod
```

4. Определение параметров модуля ядра:

Для определения параметров модуля ядра, используйте команду:

```
modinfo <имя_модуля>
```

Замените <имя_модуля> на название модуля, информацию о котором вы хотите получить.

5. Выгрузка модуля ядра:

Чтобы выгрузить модуль ядра, используйте команду:

```
rmmod <имя_модуля>
```

6. Ошибки при выгрузке модуля ядра:

Если вы получаете сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль, у вас могут быть следующие варианты:

- Убедитесь, что модуль не используется (например, не занят каким-либо процессом).
- Используйте `modprobe -r <имя_модуля>` вместо `rmmod`, чтобы автоматически выгрузить все зависимые модули.

7. Определение поддерживаемых параметров модуля ядра:

Чтобы определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются, снова используйте команду:

```
modinfo <имя_модуля>
```

Подходящие параметры будут перечислены под заголовком, обычно начинающимся с “parm:”.

8. Установка новой версии ядра:

Установка новой версии ядра может различаться в зависимости от дистрибутива, но общая процедура выглядит следующим образом:

- Для Ubuntu или Debian:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install linux-image-<версия>
```

- Для CentOS или Fedora:

```
sudo dnf install kernel-<версия>
```

3 Выводы

Мы получили навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.